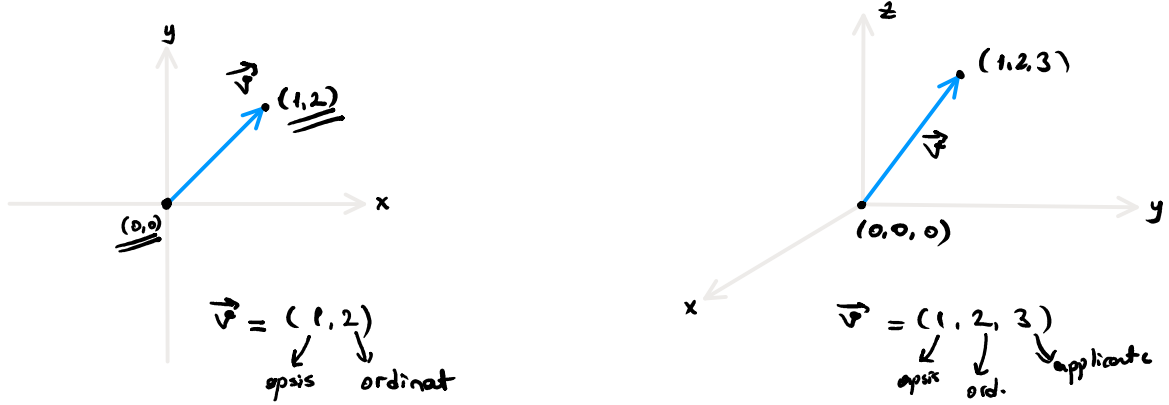


- Koordinat Sistemlerinde Vektörler -

Başlangıç noktası orijinde konumlandırılan vektörler için bu vektör bitiş noktasının koordinatları ile bellidir. Bu koordinatlara bu vektörün bileşenleri denir.



İki Vektörün Eşitliği:

$$\left. \begin{array}{l} \vec{v}_1 = (a, b) \\ \vec{v}_2 = (c, d) \end{array} \right\} \text{ için } \vec{v}_1 = \vec{v}_2 \Leftrightarrow \begin{array}{l} a = c \\ b = d \end{array} \text{ dir.}$$

Başlangıç Noktası Orijin Olmayan Vektörler:

$P(\underline{x}_1, \underline{y}_1)$ ve $Q(\underline{x}_2, \underline{y}_2)$ başlangıç ve bitiş noktasına sahip $\vec{v}$ vektörü için

$$\vec{v} = \vec{PQ} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1)$$

ile ifade edilir.

Şimdi bu kavramları genelleyerek ilerleyelim.

Tanım: $n \in \mathbb{Z}^+$ olmak üzere sıralı n -li, n terimli bir reel sayı dizisini temsil eder.

$$(\underline{v}_1, \underline{v}_2, \underline{v}_3, \dots, \underline{v}_n)$$

Tüm sıralı n -lilerin kümesine n -uzay denir ve $\mathbb{R}^n$ ile gösterilir.

Tanım: $\mathbb{R}^n$ deki sıfır vektörü $\underline{\underline{\theta}} = \vec{0} = (0, 0, \dots, 0)$ şeklindedir.

Tanım: $\left. \begin{array}{l} \vec{v} = (\underline{v}_1, \underline{v}_2, \dots, \underline{v}_n) \\ \vec{w} = (\underline{w}_1, \underline{w}_2, \dots, \underline{w}_n) \end{array} \right\} \text{ için } \vec{v} = \vec{w} \Leftrightarrow v_i = w_i \quad (1 \leq i \leq n)$

Tanım: $\vec{v} = (\underline{v}_1, \underline{v}_2, \dots, \underline{v}_n)$, $\vec{w} = (\underline{w}_1, \underline{w}_2, \dots, \underline{w}_n)$ ve k bir skaler olsun.

✓ • $\vec{v} + \vec{w} = (\underline{v}_1 + \underline{w}_1, \underline{v}_2 + \underline{w}_2, \dots, \underline{v}_n + \underline{w}_n)$

• $k \cdot \vec{v} = (k \cdot \underline{v}_1, k \cdot \underline{v}_2, \dots, k \cdot \underline{v}_n)$

• $-\vec{v} = (-\underline{v}_1, -\underline{v}_2, \dots, -\underline{v}_n)$

• $\vec{w} - \vec{v} = \vec{w} + (-\vec{v}) = (\underline{w}_1 - \underline{v}_1, \underline{w}_2 - \underline{v}_2, \dots, \underline{w}_n - \underline{v}_n)$

Teorem : $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \in \mathbb{R}^n$ ve k ile m skalerler olmak üzere

- ✓ i) $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$ (toplamaya göre değişme) ✓
- ✓ ii) $(\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w} = \vec{u} + (\vec{v} + \vec{w})$ (top. göre birleşme) ✓
- ✓ iii) $\vec{u} + \vec{0} = \vec{0} + \vec{u} = \vec{u}$ (top. göre birim) ✓
- ✓ iv) $\vec{u} + (-\vec{u}) = (-\vec{u}) + \vec{u} = \vec{0}$ (top. göre bir elemanın tersi) ✓
- ✓ v) $k \cdot (\vec{u} + \vec{v}) = k \cdot \vec{u} + k \cdot \vec{v}$
- ✓ vi) $(k+m) \cdot \vec{u} = k \cdot \vec{u} + m \cdot \vec{u}$
- ✓ vii) $k \cdot (m \cdot \vec{u}) = (k \cdot m) \cdot \vec{u}$
- ✓ viii) $1 \cdot \vec{u} = \vec{u}$ (çarpmaya göre birim eleman)

Kanıt :

i) $\vec{u} = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ ve $\vec{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ olsun.

$$\begin{aligned}\vec{u} + \vec{v} &= (u_1, u_2, \dots, u_n) + (v_1, v_2, \dots, v_n) \\ &= (\underline{u_1 + v_1}, \underline{u_2 + v_2}, \dots, \underline{u_n + v_n}) \\ &= (v_1 + u_1, v_2 + u_2, \dots, v_n + u_n) \\ &= (v_1, v_2, \dots, v_n) + (u_1, u_2, \dots, u_n) \\ &= \vec{v} + \vec{u} \quad \checkmark\end{aligned}$$

$$a+b = b+a$$

Tanım (Lineer Kombinasyon) :

$\vec{u}, \vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_m \in \mathbb{R}^n$ ve $c_1, c_2, \dots, c_m$ skalerler olmak üzere $\vec{u}$ vektörü
$$\vec{u} = c_1 \cdot \vec{v}_1 + c_2 \cdot \vec{v}_2 + \dots + c_m \cdot \vec{v}_m \quad \boxed{(5, 9)} = \overset{c_1}{2} \cdot \overset{v_1}{(1, 2)} + \overset{c_2}{1} \cdot \overset{v_2}{(3, 5)}$$

şeklinde yazılabiliyorsa $\vec{u}$ ya da $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_m$ vektörlerinin bir lineer kombinasyonu denir.
Buradaki skalerler lineer kombinasyonun katsayıları olarak isimlendirilir.

Not : Daha önceden matrisler için verdiğimiz tanım ile bu tanımın uyumlu olduğuna dikkat ediniz.

Not : $\vec{v} \in \mathbb{R}^n$ için $\vec{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ gösterimi yerine

$\vec{v} = \begin{bmatrix} v_1 & v_2 & \dots & v_n \end{bmatrix}$ satır matrisi veya $\vec{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix}$ sütun matrisi kullanılabilir. Bu gösterimler tamamen tercih meselesidir.